

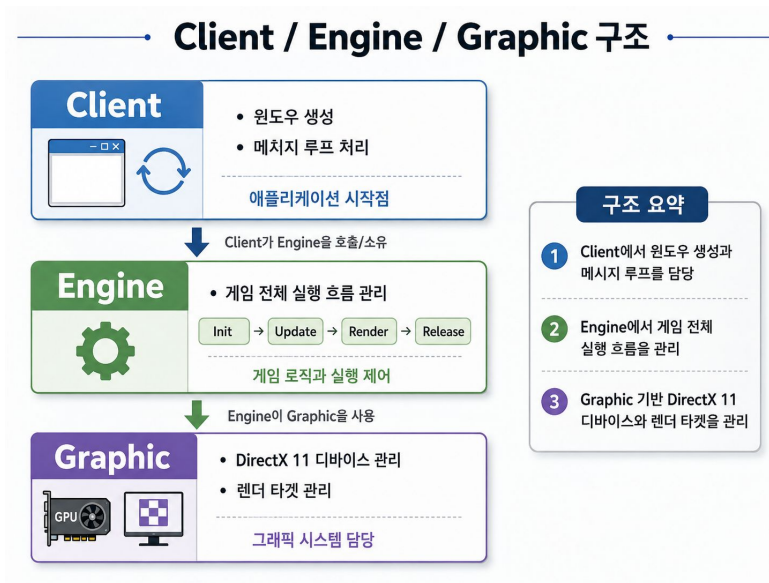
DirectX 11 Demo

2026-09-01

이수행

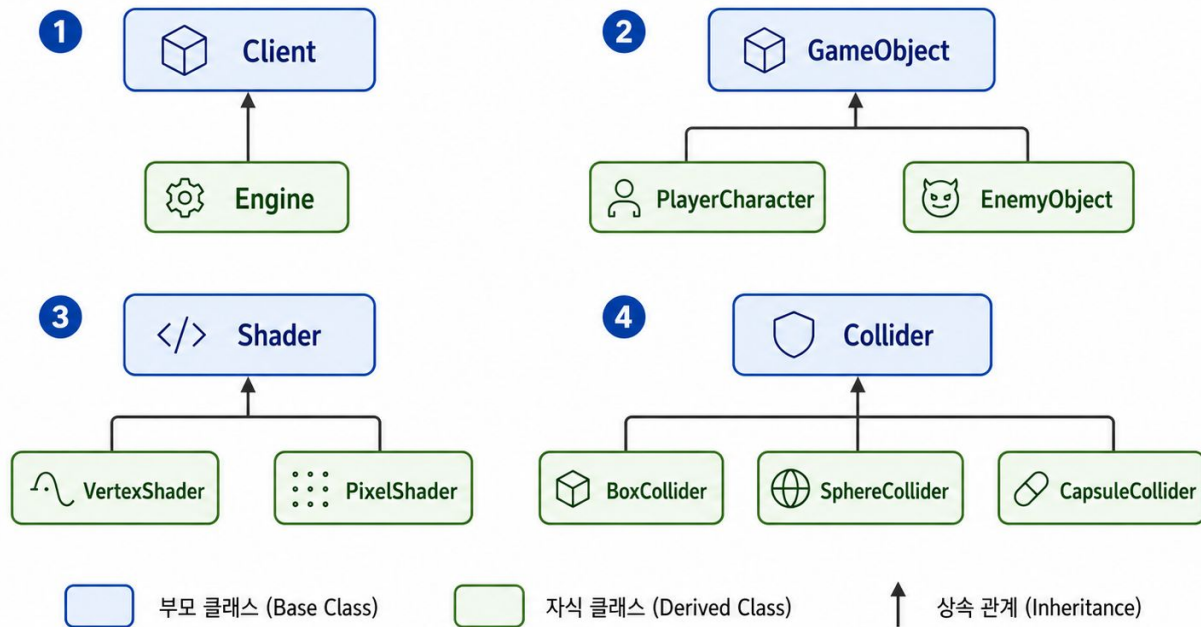
전체 구조

1. Client에서 윈도우 생성과 메시지 루프를 담당
2. Engine에서 게임 전체 실행 흐름을 관리
3. Graphic 기반 DirectX 11 디바이스와 렌더 타겟을 관리

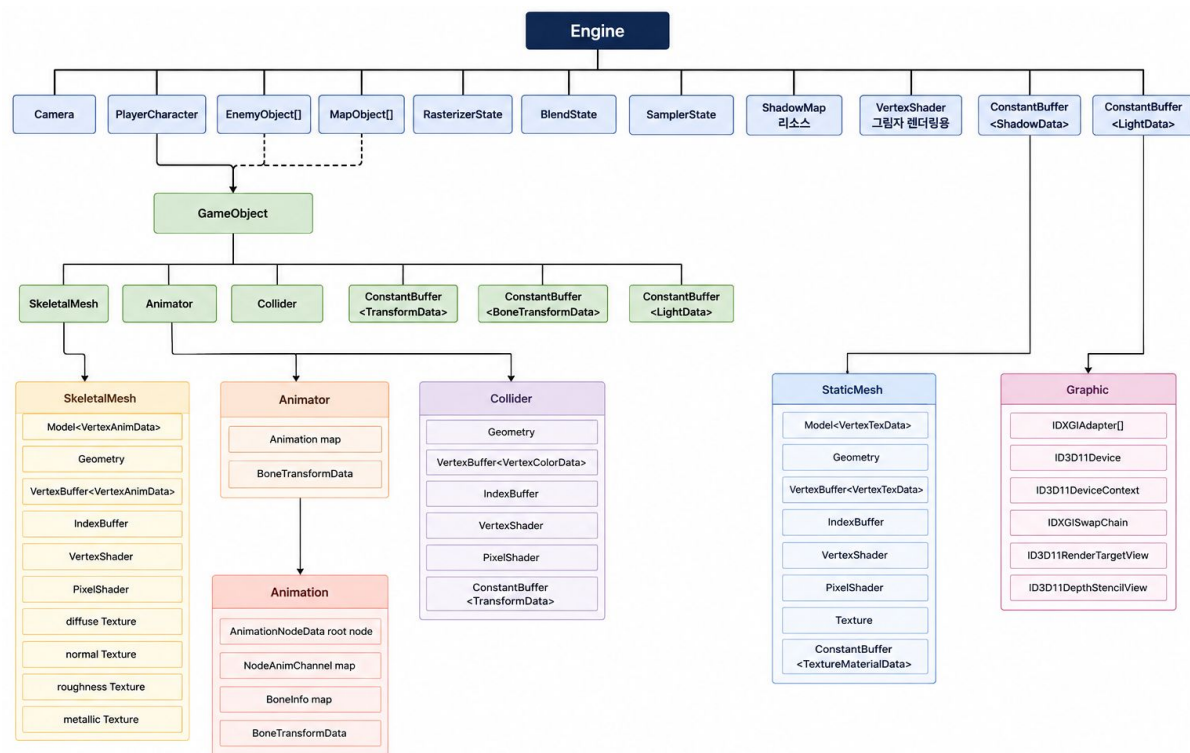


클래스 상속 관계

클래스 상속 관계



클래스 간 관계



Client

파일 src/Client.h, src/Client.cpp

역할 Win32 애플리케이션의 기본 실행 클래스로, 윈도우 생성과 메시지 루프를 담당한다.

주요 기능

- 윈도우 클래스 등록 및 생성
- 게임 루프 실행
- 키보드 입력 객체 생성
- Update() 호출
- 하위 클래스가 구현한 Render() 호출

Engine

파일 src/Engine.h, src/Engine.cpp

역할 프로젝트의 메인 게임 클래스다. **Client**를 상속하며 실제 게임 초기화, 업데이트, 렌더링을 담당한다. 플레이어 공격과 **Enemy** 행동의 세부 로직은 직접 처리하지 않고 각 클래스에 위임한다.

주요 기능

- DirectX 11 그래픽 초기화
- 렌더 상태 생성
- 카메라 생성 및 플레이어 추적
- **PlayerCharacter** 생성
- **EnemyObject** 3개 생성
- **Plane/Cube** 기반 맵 구성
- 플레이어 이동 처리
- **PlayerCharacter** 공격 처리 호출
- **EnemyObject** 행동 업데이트 호출
- 맵/캐릭터/**Enemy** 충돌 처리
- 그림자 맵 생성 및 적용
- **F1** 라이트 토글
- **F2 Collider** 시각화 토글

GameObject

파일 src/GameObject.h, src/GameObject.cpp

역할 게임 오브젝트의 공통 기반 클래스다. 현재는 스켈레탈 캐릭터를 중심으로 작성되어 있으며, **PlayerCharacter**와 **EnemyObject**의 부모 클래스다.

주요 기능

- 위치 관리
- 회전 관리
- 월드 행렬 계산
- 이동 처리
- **forward** 방향 계산
- **Collider** 보관 및 시각화
- **SkeletalMesh** 렌더링
- **Animator** 기반 애니메이션 재생
- 라이트 데이터 관리
- **normal/roughness/metallic** 텍스처 사용 여부 관리
- 캐릭터 그림자 렌더링

PlayerCharacter

파일 src/PlayerCharacter.h, src/PlayerCharacter.cpp

역할 플레이어가 조작하는 캐릭터 클래스다. **GameObject**를 상속한다. 조작 가능한 캐릭터 타입을 명확히 구분하며, 플레이어 공격 애니메이션과 공격 판정 **Collider**를 직접 처리한다.

주요 기능

- Woman 캐릭터 인스턴스로 사용
- **GameObject**의 이동, 회전, 애니메이션, **Collider** 기능 사용
- Engine에서 키보드 입력으로 제어
- **UpdateCombat()**에서 공격 입력, 이동 상태, **delta time**을 받아 전투 상태 갱신
- **punch1/punch2** 공격 애니메이션 처리
- 공격 판정 **Collider** 생성 및 활성화
- 공격 **Collider**와 **Enemy Collider** 충돌 판정
- 공격 적중 시 **EnemyObject::HitFrom()** 호출
- **Collider** 디버그 표시가 켜져 있으면 공격 **Collider** 렌더링

EnemyObject

파일 src/EnemyObject.h, src/EnemyObject.cpp

역할 Enemy 캐릭터 클래스다. **GameObject**를 상속하지만, 렌더링은 스켈레탈 메시가 아니라 **StaticMesh** 캡슐 메시지를 사용한다.

주요 기능

- 빨간색 캡슐 형태 Enemy 생성
- CapsuleCollider 사용
- Enemy 피격 처리
- UpdateEnemies()에서 Enemy 전체 상태와 AI 행동 갱신
- PlayerCharacter 거리 기준 추적, 공격, 배회 처리
- ResolveOverlaps()에서 Enemy 간 겹침 방지
- 공격 범위 진입 시 대상 방향으로 기울기
- 피격 시 공격자 반대 방향으로 기울기
- 피격 중 검은색/빨간색 플리킹
- 피격 중 공격 동작 제한
- 맵 경계 밖으로 나가지 않도록 위치 제한

Model<T>

파일 src/Model.h, src/Model.cpp

역할 Assimp를 사용해 FBX 모델 데이터를 읽는 템플릿 클래스다.

주요 기능

- 모델 파일 로드
- vertex 데이터 생성
- index 데이터 생성
- 스켈레탈 메시용 bone weight 추출
- bone name과 BoneInfo 매핑 생성
- VertexTexData: 정적 메시용
- VertexAnimData: 스켈레탈 메시용

StaticMesh

파일 src/Mesh/StaticMesh.h, src/Mesh/StaticMesh.cpp

역할 정적 메시 렌더링 클래스다. 맵 오브젝트와 **Enemy** 캡슐 렌더링에 사용된다.

주요 기능

- 모델 파일 또는 MeshData<VertexTexData>로 vertex/index buffer 생성
- 텍스처 기반 렌더링
- 색상 기반 렌더링
- material constant buffer 관리
- 런타임 색상 변경

SkeletalMesh

파일 src/Mesh/SkeletalMesh.h, src/Mesh/SkeletalMesh.cpp

역할 스켈레탈 메시 렌더링 클래스다. **PlayerCharacter** 렌더링에 사용된다.

주요 기능

- Model<VertexAnimData> 로드
- vertex/index buffer 생성
- diffuse texture 로드
- normal texture 로드
- roughness texture 로드
- metallic texture 로드
- 스켈레탈 애니메이션 렌더링
- 그림자 렌더링용 **shader** 바인딩

Animation

파일 src/Animation/Animation.h, src/Animation/Animation.cpp

역할 하나의 애니메이션 클립을 표현한다.

주요 기능

- Assimp 애니메이션 데이터 로드
- 노드 계층 구조 저장
- position/rotation/scale keyframe 저장
- keyframe 보간
- bone transform 계산
- 최종 BoneTransformData 생성
- NodeAnimKeyPosition
- NodeAnimKeyRotation
- NodeAnimKeyScale
- NodeAnimChannel
- AnimationNodeData

Animator

파일 src/Animation/Animator.h, src/Animation/Animator.cpp

역할 여러 애니메이션 클립의 재생 상태를 관리한다.

주요 기능

- 이름 기반 애니메이션 등록
- 현재 애니메이션 재생
- 애니메이션 시간 업데이트
- 애니메이션 블렌딩
- 최종 **bone transform** 제공

Collider

파일 src/Collider/Collider.h, src/Collider/Collider.cpp

역할 Collider 공통 기반 클래스다.

주요 기능

- Collider 타입 관리
- 로컬 중심점 관리
- 디버그 라인 메시 생성 흐름 제공
- Collider 시각화 렌더링
- world AABB 계산
- AABB 충돌 판정 제공

BoxCollider

파일 src/Collider/BoxCollider.h, src/Collider/BoxCollider.cpp

역할 박스 형태 Collider다.

주요 기능

- size 기반 박스 라인 메시 생성
- 로컬 AABB 계산
- 맵 오브젝트 충돌
- 공격 판정 Collider

SphereCollider

파일 src/Collider/SphereCollider.h, src/Collider/SphereCollider.cpp

역할 구 형태 Collider다.

주요 기능

- radius 기반 구 라인 메시 생성
- 로컬 AABB 계산

CapsuleCollider

파일 src/Collider/CapsuleCollider.h, src/Collider/CapsuleCollider.cpp

역할 캡슐 형태 Collider다.

주요 기능

- radius/height 기반 캡슐 라인 메시 생성
- 로컬 AABB 계산
- PlayerCharacter와 EnemyObject 충돌에 사용

Graphic

파일 src/Graphics/Graphic.h, src/Graphics/Graphic.cpp

역할 DirectX 11 그래픽 시스템을 관리하는 싱글턴 클래스다.

주요 기능

- adapter 조회
- device 생성
- device context 생성
- swap chain 생성
- render target view 생성
- depth stencil view 생성
- 프레임 시작/종료 처리

Shader

파일 src/Graphics/Shader.h, src/Graphics/Shader.cpp

역할 HLSL shader 컴파일의 공통 기반 클래스다.

주요 기능

- shader blob 관리
- shader 파일 컴파일

VertexShader

파일 src/Graphics/Shader.h, src/Graphics/Shader.cpp

역할 Shader를 상속하는 vertex shader 클래스다.

주요 기능

- vertex shader 컴파일
- ID3D11VertexShader 생성

PixelShader

파일 src/Graphics/Shader.h, src/Graphics/Shader.cpp

역할 Shader를 상속하는 pixel shader 클래스다.

주요 기능

- pixel shader 컴파일
- ID3D11PixelShader 생성

Geometry

파일 src/Graphics/Geometry.h, src/Graphics/Geometry.cpp

역할 input layout을 관리한다.

주요 기능

- vertex layout 저장
- shader blob 기반 ID3D11InputLayout 생성

VertexBuffer<T>

파일 src/Graphics/VertexBuffer.h, src/Graphics/VertexBuffer.cpp

역할 vertex buffer 템플릿 래퍼 클래스다.

주요 기능

- vertex stride 계산
- vertex count 저장
- ID3D11Buffer 생성

IndexBuffer

파일 src/Graphics/IndexBuffer.h, src/Graphics/IndexBuffer.cpp

역할 index buffer 래퍼 클래스다.

주요 기능

- index count 저장
- ID3D11Buffer 생성

ConstantBuffer<T>

파일 src/Graphics/ConstantBuffer.h, src/Graphics/ConstantBuffer.cpp

역할 constant buffer 템플릿 래퍼 클래스다.

주요 기능

- constant buffer 생성
- CPU 데이터를 GPU constant buffer로 업데이트

Texture

파일 src/Graphics/Texture.h, src/Graphics/Texture.cpp

역할 텍스처 리소스를 생성한다.

주요 기능

- 이미지 파일 로드
- shader resource view 생성

Camera

파일 src/Graphics/Camera.h, src/Graphics/Camera.cpp

역할 카메라 view/projection matrix를 관리한다.

주요 기능

- 카메라 위치 설정
- target을 바라보는 LookAt 처리
- view matrix 계산
- projection matrix 계산

PrimitiveGeometry

파일 src/Graphics/PrimitiveGeometry.h, src/Graphics/PrimitiveGeometry.cpp

역할 기본 도형의 `vertex/index` 데이터를 생성하는 유틸리티 클래스다.

주요 기능

- Plane 생성
- Cube 생성
- Sphere 생성
- Capsule 생성

Keyboard

파일 src/Inputs/Keyboard.h, src/Inputs/Keyboard.cpp

역할 키보드 입력 상태를 관리한다.

주요 기능

- key down 이벤트 처리
- key up 이벤트 처리
- 현재 눌림 상태 조회
- 이번 프레임에 눌린 키 조회
- 이번 프레임에 떴 키 조회

GameTimer

파일 src/Utils/GameTimer.h, src/Utils/GameTimer.cpp

역할 게임 시간과 **delta time**을 관리하는 싱글턴 클래스다.

주요 기능

- delta time 계산
- 게임 pause/resume 상태 관리
- 프레임 시간 제공

DirectionalLight

파일 src/Light/DirectionalLight.h, src/Light/DirectionalLight.cpp

역할 방향성 라이트 데이터를 표현한다.

주요 기능

- 방향 설정
- 색상 설정
- intensity 설정
- 방향 벡터 정규화

PointLight

파일 src/Light/PointLight.h, src/Light/PointLight.cpp

역할 점광원 데이터를 표현한다.

주요 기능

- 위치 설정
- 색상 설정
- intensity 설정
- range 설정
- attenuation 설정